



**Politécnico
Castelo Branco**

Escola Superior
de Tecnologia

RefleteConsumo

Soluções digitais para a redução do consumo impulsivo

Diogo de Oliveira Inácio, 20220421

José João Figueiredo Lameiras, 20220440

Orientadores

Arminda da Conceição dos Santos Guerra e Lopes

Trabalho de Projeto apresentado à Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciado em Engenharia Informática, realizado sob a orientação científica da Doutora Arminda Guerra, do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Janeiro 2026

Composição do júri

Presidente do júri

Grau académico, nome do presidente do júri”

Vogais

Doutora, Arminda da Conceição dos Santos Guerra e Lopes

Professora Coordenadora, Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco

Doutor, Pedro Nuno Moreira da Silva

Professor Adjunto, Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco

Doutor, Carlos Manuel de Oliveira Alves

Professor Adjunto, Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar a nossa mais sincera gratidão a todas as pessoas que tornaram possível a realização deste projeto.

Agradecemos à nossa orientadora e professores, cujo conhecimento, paciência e orientação foram essenciais ao longo de todas as etapas deste trabalho.

À Escola Superior de Tecnologia, pelos recursos disponibilizados que proporcionaram um ambiente de estudo e investigação adequado. Aos nossos colegas de curso que nos ajudaram com opiniões, pela colaboração e partilha de conhecimentos, que enriqueceram as discussões e ideias que surgiram ao longo deste projeto.

A todos, o nosso sincero obrigado.

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo a conceção de uma proposta conceptual de uma aplicação móvel, denominada RefleteConsumo, orientada para a promoção do consumo consciente e para a prevenção de comportamentos de compra impulsiva. O fenómeno do consumismo e das compras impulsivas tem vindo a intensificar-se com o crescimento do comércio eletrónico e das plataformas digitais, sendo influenciado por fatores psicológicos, sociais, digitais e económicos, com impactos significativos no bem-estar financeiro e emocional dos consumidores.

Numa primeira fase, é realizado um enquadramento teórico do fenómeno das compras impulsivas, abordando as suas causas, motivações e consequências, com base na literatura científica. Seguidamente, é apresentado o estado da arte, através da análise crítica de aplicações móveis de gestão financeira pessoal e de sobriedade, permitindo identificar limitações nas soluções existentes, nomeadamente a escassa intervenção no momento pré-compra.

Com base nas lacunas identificadas, é proposta a aplicação RefleteConsumo, que adota uma abordagem educativa, reflexiva e não punitiva, centrada na distinção entre desejo de compra e gasto efetivo. A aplicação integra funcionalidades como o registo de desejos de compra, compras pendentes, visualização de gastos reais, um *quiz* facultativo de autorreflexão, dicas diárias e um módulo específico para utilizadores fumadores. O desenvolvimento de storyboards e protótipos de baixa fidelidade permitiu validar a estrutura de navegação e os fluxos de interação da aplicação.

Conclui-se que a aplicação proposta apresenta potencial para apoiar a autorreflexão e a tomada de decisões de consumo mais conscientes, demonstrando o papel das tecnologias móveis como ferramentas de apoio à mudança comportamental.

Palavras chave

Consumismo; Compras impulsivas; Consumo consciente; Aplicações móveis; Mudança comportamental.

Abstract

This project aims to design a conceptual proposal for a mobile application, called RefleteConsumo, focused on promoting conscious consumption and preventing impulsive buying behaviors. Consumerism and impulse purchases have intensified in recent years due to the expansion of e-commerce and digital platforms, being influenced by psychological, social, digital, and economic factors, with significant impacts on consumers financial and emotional well-being.

Initially, a theoretical framework of impulsive buying is presented, addressing its causes, motivations, and consequences based on scientific literature. Subsequently, a state-of-the-art analysis is conducted, reviewing mobile applications related to personal financial management and sobriety, allowing the identification of limitations in existing solutions, particularly the lack of intervention at the pre-purchase decision moment.

Based on the identified gaps, the RefleteConsumo application is proposed, adopting an educational, reflective, and non-punitive approach, centered on the distinction between purchase desire and actual expenditure. The application includes features such as purchase desire registration, pending purchases, visualization of real expenses, an optional self-reflection quiz, daily tips, and a specific module for smokers. Low-fidelity storyboards and prototypes were developed to validate navigation structure and interaction flows.

The proposed solution demonstrates the potential of mobile technologies to support self-reflection and conscious consumption decisions, highlighting their role in behavioral change support.

Keywords

Consumerism; Impulsive buying; Conscious consumption; Mobile applications; Behavioral change.

Índice geral

1. Introdução	1
1.1 Âmbito.....	1
1.2 Definição do Problema.....	1
1.3 Objetivos.....	2
1.4 Organização do Documento	2
2. Consumismo e Compras Impulsivas	4
2.1 Compras Impulsivas	4
2.2 Causas e motivos	5
2.3 Consequências do Consumismo e das Compras Impulsivas	7
3. Estado da Arte: Aplicações Móveis Relacionadas com Gestão Financeira e Comportamento de Consumo	9
3.1 Introdução.....	9
3.2 Aplicações móveis de gestão financeira pessoal e controlo de gastos ...	9
3.3 Aplicações móveis de Sobriedade.....	15
3.3 Revisões académicas e estudos sobre aplicações de gestão financeira	21
3.4 Análise crítica e identificação de lacunas	22
3.5 Conclusões do Estado da Arte	23
4. Descrição da Aplicação <i>RefleteConsumo</i>	24
4.1 Painel Principal – Registo de Desejos de Compra	24
4.2 Compras Pendentes	24
4.3 Área de Gastos.....	25
4.4 Smoke Tracker	25
4.5 Ideia Diária.....	26
4.6 Gestão do Perfil do Utilizador	26
4.7 Contributo da Aplicação para a Mudança de Comportamentos.....	26
4.8 Mapa Mental	27
5. <i>Storyboards</i> da Aplicação.....	28
6. Conclusões e Trabalho Futuro	38
Referências	40

Índice de figuras

Figura 1 - Toshl Finance Categoria de Despesas.	10
Figura 2 - Toshl Finance Monitorização de Orçamento.	10
Figura 3 - Boonzi Categoria de Operações.	11
Figura 4 - Boonzi Monitorização de Despesas.	11
Figura 5 - Monefy Monitorização de Orçamento.	12
Figura 6 - Monefy Menu de Funcionalidades.	12
Figura 7 - Stop Impulsive Buying Questionário de Necessidades.	13
Figura 8 - Stop Impulsive Buying Desafio Economico.	13
Figura 9 - Impause Monitorização de Orçamento Mensal.	14
Figura 10 - Impause Menu de Despesas.	14
Figura 11 - QuitNow Página de Progresso.	16
Figura 12 - QuitNow Página de Sincronização com Relógio.	16
Figura 13 - Smoke Free Página de Motivação.	17
Figura 14 - Smoke Free Página de Objetivos.	17
Figura 15 - Drink Control Monitorização de Progresso.	18
Figura 16 - Drink Control Adicionar Bebida.	18
Figura 17 - Sober Time Ecrã Principal.	19
Figura 18 - Sober Time Monitorização de Poupança.	19
Figura 19 - I Am Sober Página Motivacional.	20
Figura 20 - I Am Sober Monitorização de Progresso.	20
Figura 21 - Mapa Mental.	27
Figura 22 - Wireframe Inicial.	28
Figura 23 - Wireframe Login.	29
Figura 24 - Wireframe Criar Conta.	30
Figura 25 - Wireframe Criar Perfil.	30
Figura 26 - Wireframe Inicial do Quiz.	31
Figura 27 - Wireframe da pergunta 1 do Quiz.	31
Figura 28 - Wireframe da pergunta 10 do Quiz.	31
Figura 29 - Wireframe do resultado do Quiz.	31
Figura 30 - Wireframe do Pagina Inicial "Utilizador não Fumante".	32
Figura 31 - Wireframe do formulário "Utilizador Fumante".	32
Figura 32 - Wireframe "Compras Pendentes".	33
Figura 33 - Wireframe "Gastos".	34
Figura 34 - Wireframe da "Dica do Dia".	34
Figura 35 - Wireframe "Dicas Guardadas".	35
Figura 36 - Wireframe de perfil.	36
Figura 37 - Wireframe de Controlo de Tabaco.	36
Figura 38 - Wireframe de Estatísticas do Controlo de Tabaco.	37

Lista de tabelas

Tabela 1 - Comparação de aplicações de gestão financeira.	15
Tabela 2 - Comparação de Aplicações de Sobriedade.	21

Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos

UML – *Unified Modeling Language*

1. Introdução

1.1 Âmbito

O presente trabalho aborda o estudo do comportamento do consumidor, recaindo especificamente sobre o fenómeno do consumismo e das compras impulsivas. Nas últimas décadas, o aumento da disponibilidade de bens, aliado à expansão do comércio eletrónico e das plataformas digitais, tem intensificado práticas de consumo caracterizadas por decisões rápidas, pouco refletidas e frequentemente desligadas de necessidades reais. Este contexto tem despertado crescente interesse académico, sobretudo devido às consequências económicas, psicológicas e sociais associadas a padrões de consumo excessivo.

As compras impulsivas constituem uma manifestação relevante deste fenómeno, sendo frequentemente associadas a processos emocionais intensos e a uma redução temporária do controlo cognitivo. A literatura científica tem demonstrado que estes comportamentos são potenciados por fatores individuais e contextuais, incluindo estados emocionais, estratégias de marketing persuasivo e características específicas dos ambientes digitais de compra. Assim, torna-se pertinente analisar de que forma soluções tecnológicas, nomeadamente aplicações móveis, podem contribuir para a prevenção ou mitigação de comportamentos de consumo impulsivo.

1.2 Definição do Problema

A compra impulsiva caracteriza-se por uma decisão de aquisição não planeada, desencadeada por um impulso súbito e frequentemente acompanhada por elevada ativação emocional. Este tipo de comportamento distingue-se do consumo racional e deliberado, uma vez que ocorre sem avaliação aprofundada das consequências financeiras ou utilitárias da compra. Estudos na área da psicologia do consumidor indicam que as compras impulsivas resultam da interação entre fatores internos, como emoções e traços de personalidade, e fatores externos, como estímulos do ambiente de compra.

No contexto digital, este problema assume particular relevância. A facilidade de acesso a plataformas de comércio eletrónico, a personalização de anúncios, as promoções de duração limitada e os mecanismos de recompensa imediata contribuem para um ambiente propício à tomada de decisões impulsivas. Estes comportamentos são especialmente prevalentes entre consumidores jovens e utilizadores frequentes de tecnologias digitais, aumentando o risco de dificuldades financeiras, arrependimento pós-compra e impactos negativos no bem-estar psicológico.

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho consiste em conceber uma proposta conceptual de uma aplicação móvel orientada para a prevenção e redução de comportamentos de consumo impulsivo, com base em evidência científica.

De forma a concretizar este objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Analisar o fenómeno do consumismo e das compras impulsivas à luz da literatura científica;
- Identificar causas, consequências e perfis de consumidores mais suscetíveis ao comportamento impulsivo;
- Analisar criticamente soluções tecnológicas existentes relacionadas com gestão financeira e autocontrolo do consumo;
- Identificar lacunas nas soluções atuais e oportunidades de inovação;
- Definir requisitos funcionais e não funcionais para uma aplicação móvel de prevenção do consumismo;
- Propor uma arquitetura geral e modelos *UML* para a solução.

1.4 Organização do Documento

O presente relatório encontra-se organizado em vários capítulos, de forma a permitir uma compreensão progressiva do problema em estudo, da solução proposta e do processo de desenvolvimento do projeto.

No Capítulo 1 é apresentado o enquadramento geral do trabalho, introduzindo o tema do consumismo e das compras impulsivas, bem como os objetivos e a motivação do projeto.

O Capítulo 2 aborda o enquadramento teórico do fenómeno das compras impulsivas, explorando as suas causas, motivações e consequências, com base na literatura científica existente.

No Capítulo 3 é apresentado o estado da arte, através da análise de aplicações móveis relacionadas com a gestão financeira e a sobriedade, permitindo identificar lacunas e oportunidades para a solução proposta.

O Capítulo 4 descreve a aplicação *RefleteConsumo*, detalhando as suas funcionalidades, perfis de utilizador e lógica de funcionamento, incluindo o mapa mental da aplicação.

O Capítulo 5 apresenta os storyboards e os protótipos de baixa fidelidade, descrevendo a estrutura de navegação e os fluxos de interação da aplicação.

Por fim, o Capítulo 6 apresenta a conclusão do trabalho e as perspectivas de trabalho futuro, sintetizando os principais contributos do projeto e possíveis evoluções da solução proposta.

2. Consumismo e Compras Impulsivas

2.1 Compras Impulsivas

Primeiramente, é necessário entender o conceito de consumismo bem como o de compras impulsivas, comparando com a definição de compras compulsivas.

Deste modo começemos por referir o conceito de consumismo, o consumismo constitui “uma ideologia ativa na qual o significado da vida pode ser encontrado na compra de coisas e experiências pré-embaladas que se disseminam pelo capitalismo moderno”. Nesta perspetiva, o consumo ultrapassa a mera satisfação de necessidades básicas, assumindo-se como um fenómeno social estruturante, através do qual os indivíduos adquirem bens ou serviços com o objetivo de satisfazer necessidades materiais, simbólicas e identitárias. Os comportamentos de consumo podem, assim, ser influenciados tanto pelo desejo de integração num determinado grupo social como pela necessidade de diferenciação face aos outros [1].

O consumo pode ser conceptualizado em cinco categorias distintas: o consumo conspícuo, orientado para a ostentação de riqueza; o consumo simbólico, em que os bens são valorizados sobretudo pelo seu significado social; o consumo viciante, caracterizado por uma dependência psicológica em relação aos bens; o consumo compulsivo, marcado pela aquisição excessiva e repetitiva de produtos; e o consumo sagrado, no qual o consumidor estabelece uma relação de apreço e respeito pelo objeto adquirido. Paralelamente, as práticas de consumo podem ser orientadas para a tarefa, quando o indivíduo adquire um bem por necessidade funcional, ou orientadas para a experiência, quando o ato de compra é motivado pela procura de prazer e entretenimento. Importa salientar que estas orientações não são mutuamente exclusivas, podendo a compra orientada para a tarefa evoluir para uma experiência hedónica, culminando na aquisição de produtos desnecessários [1].

Passando agora para o conceito de compra impulsiva, Rook afirma que esta é amplamente descrita na literatura como um comportamento de consumo caracterizado por decisões súbitas, não planeadas e fortemente influenciadas por estímulos emocionais. Este tipo de compra ocorre quando o consumidor experiêcia um impulso intenso para adquirir um produto ou serviço de forma imediata, frequentemente sem uma avaliação ponderada das necessidades reais ou das consequências futuras. A impulsividade no consumo distingue-se, assim, do comportamento de compra planeada, o qual envolve processos cognitivos mais deliberativos, racionais e orientados para objetivos previamente definidos [2].

No entanto, importa distinguir a compra impulsiva da compra compulsiva. Enquanto a compra impulsiva pode ocorrer de forma ocasional, situacional e não necessariamente patológica, a compra compulsiva corresponde a um padrão repetitivo e persistente de consumo excessivo, caracterizado pela perda de controlo

sobre o ato de comprar e pela continuidade do comportamento apesar das consequências negativas associadas. A evidência empírica recente indica que a compra compulsiva afeta entre 1,8% e 12,4% da população geral, apresentando maior prevalência em mulheres jovens, particularmente entre os 18 e os 30 anos, e estando associada a sofrimento psicológico significativo, prejuízo no funcionamento social e dificuldades financeiras. Estes dados reforçam a necessidade de uma distinção clara entre comportamentos impulsivos normativos e a compra compulsiva enquanto fenómeno comportamental desregulado com relevância clínica e preventiva.

2.2 Causas e motivos

O comportamento de compra impulsiva resulta de um fenómeno complexo e multifatorial, não podendo ser explicado por um único determinante isolado. A literatura científica aponta para a interação entre diferentes dimensões psicológicas, sociais, digitais e económicas que, em conjunto, influenciam a forma como os consumidores percebem, avaliam e concretizam decisões de compra. Seguidamente, são apresentados os principais fatores identificados pela investigação científica como determinantes na intensificação do consumo impulsivo.

2.2.1 Fatores Psicológicos

Os fatores psicológicos assumem um papel central na explicação do comportamento de compra impulsiva. Trata-se de um fenómeno complexo, associado à predominância de processos emocionais sobre o controlo cognitivo. Segundo Rodrigues, Lopes e Varela, a compra impulsiva caracteriza-se por um desejo súbito e intenso de comprar, acompanhado por uma diminuição do controlo racional e pela procura de gratificação imediata.

Este tipo de comportamento funciona frequentemente como um mecanismo de regulação emocional, sendo utilizado para aliviar estados afetivos negativos, como ansiedade, stress ou humor deprimido. Adicionalmente, características individuais como baixa autoestima, elevada impulsividade enquanto traço de personalidade e maior vulnerabilidade emocional aumentam significativamente a propensão para a adoção deste padrão de consumo. Estímulos externos, como o ambiente de loja e campanhas promocionais emocionalmente apelativas, contribuem ainda para a ativação do impulso de compra [3].

2.2.2 Fatores Sociais

Os fatores sociais desempenham um papel determinante no comportamento de compra impulsiva, sobretudo em ambientes digitais socialmente integrados. De acordo com Reddy, as plataformas de social commerce potenciam decisões de compra não planeadas através de mecanismos de interação social, como comentários, recomendações, *likes* e conteúdos gerados pelos utilizadores.

Estas funcionalidades intensificam a influência dos pares e a validação social, aumentando a confiança, o envolvimento emocional e o prazer percebido durante a experiência de compra, enquanto reduzem o controlo cognitivo do consumidor. Em mercados emergentes, onde as normas de consumo digital ainda se encontram em consolidação, a pressão social e os sinais de aprovação coletiva revelam-se particularmente eficazes na promoção de compras impulsivas [4].

2.2.3 Fatores Digitais

Os fatores digitais assumem igualmente um papel central na intensificação das compras impulsivas. A arquitetura das plataformas digitais, caracterizada pela personalização algorítmica, recomendações automáticas, notificações em tempo real e estímulos visuais constantes, favorece a redução do controlo cognitivo e o aumento da resposta emocional do consumidor.

A facilidade do processo de compra, através de pagamentos simplificados e funcionalidades como *one-click purchase*, diminui o tempo de reflexão e reforça a gratificação instantânea. A exposição contínua a estímulos digitais contribui ainda para a normalização do consumo impulsivo, tornando-o um comportamento recorrente no quotidiano digital [5].

2.3.4 Fatores Económicos

Por fim, os fatores económicos influenciam significativamente o comportamento de compra impulsiva. A perceção de benefícios económicos, como promoções, descontos e ofertas, pode desencadear respostas emocionais de prazer e recompensa, incentivando decisões de compra não planeadas.

Em contextos de crise económica, a pressão sobre o orçamento e o aumento da sensibilidade ao preço alteram as dinâmicas de consumo, mas não eliminam o comportamento impulsivo, especialmente no caso de bens considerados essenciais. Estudos indicam ainda que a disponibilidade financeira individual está associada a uma maior probabilidade de compras por impulso, sobretudo em consumidores mais jovens, embora este efeito seja mediado por variáveis psicológicas, como a autoestima [6], [7].

2.3 Consequências do Consumismo e das Compras Impulsivas

O comportamento de compra impulsiva — caracterizado pela aquisição rápida e não planeada de bens ou serviços — não é apenas um fenómeno momentâneo, mas pode ter impactos significativos a vários níveis: emocional, financeiro e comportamental.

2.3.1 Consequências emocionais

As compras impulsivas podem gerar tanto emoções positivas imediatas, como excitação, alegria e satisfação momentânea, quanto respostas negativas posteriores, tais como arrependimento, culpa ou frustração. Embora os consumidores possam inicialmente sentir prazer com a compra, esta sensação tende a ser curta e pode ser seguida por sentimentos de tensão emocional ou culpa ao confrontar-se com o gasto efetuado ou com a necessidade de justificar a compra.

Além disso, em alguns estudos sociais, observou-se que indivíduos com tendência a compras impulsivas apresentam níveis mais elevados de ansiedade, humor negativo e até traços de personalidade que dificultam a autorregulação emocional, o que pode agravar o impacto emocional do comportamento impulsivo ao longo do tempo [8].

2.3.2 Consequências financeiras

Uma das consequências mais documentadas do consumismo impulsivo relaciona-se com o impacto financeiro direto. Compras não planeadas podem contribuir para gastos excessivos, desequilíbrio no orçamento pessoal e eventual endividamento. Estudos indicam que indivíduos que comprem impulsivamente podem apresentar aumento no uso de crédito, dificuldades em controlar despesas e maior probabilidade de acumular dívidas de cartão de crédito ou empréstimos pessoais, sobretudo quando a frequência de compras não está alinhada com a renda disponível.

O endividamento resultante também pode ter efeitos secundários no bem-estar financeiro e psicológico, visto que a pressão por saldar dívidas pode aumentar o stress financeiro e reduzir a sensação de segurança económica de longo prazo [9].

2.3.3 Consequências comportamentais e cognitivas

O consumismo impulsivo pode ainda desencadear um ciclo de comportamento onde o consumidor procura repetidamente compras como mecanismo de regulação

emocional, reforçando um padrão de resposta a estímulos de gratificação imediata, o que pode, em casos extremos, alinhar-se com comportamentos de compra compulsiva ou desregulação do autocontrolo [10].

Estudos também mostraram que compras impulsivas podem aumentar a probabilidade de devoluções de produtos, uma vez que decisões imediatas e pouco ponderadas nem sempre satisfazem as expectativas do consumidor após reflexão mais cuidadosa [11].

3. Estado da Arte: Aplicações Móveis Relacionadas com Gestão Financeira e Comportamento de Consumo

3.1 Introdução

O Capítulo 3 apresenta o estado da arte, no qual são analisadas e comparadas aplicações móveis relacionadas com a gestão de comportamentos de consumo. Esta análise incide tanto sobre aplicações de gestão financeira pessoal e controlo de gastos, como sobre aplicações destinadas à prevenção de comportamentos prejudiciais à saúde, nomeadamente o consumo excessivo de álcool, drogas e outros hábitos de risco. O objetivo é compreender de que forma diferentes soluções tecnológicas promovem o autocontrolo e a mudança comportamental, identificando funcionalidades e abordagens relevantes para o desenvolvimento da aplicação proposta.

Para este efeito, foram consultadas fontes especializadas, análises de mercado e revisões académicas de aplicações móveis, considerando ferramentas de controlo financeiro e aplicações de saúde móvel (*mHealth*). A análise inclui funcionalidades como definição de metas, monitorização, alertas, *feedback* e conteúdos educativos, permitindo comparar estratégias de intervenção utilizadas em diferentes contextos e identificar lacunas e oportunidades de inovação no apoio à gestão do consumo consciente [12], [13].

3.2 Aplicações móveis de gestão financeira pessoal e controlo de gastos

Diversas aplicações focam-se na categorização de despesas, definição de orçamentos e visualização de padrões de consumo, oferecendo mecanismos que promovem uma maior consciência financeira por parte dos utilizadores. Estas funcionalidades, tais como a classificação automática de despesas, a visão geral do orçamento e os alertas de limite, são fundamentais para auxiliar no controlo financeiro pessoal. No entanto, é importante sublinhar que, embora úteis no combate ao consumismo descuidado, estas aplicações tendem a centrar-se sobretudo na análise e gestão pós-despesa e no planeamento financeiro, não estando, em geral, desenhadas para lidar diretamente com o autocontrolo psicológico no momento de uma compra impulsiva. Com base nestes critérios, segue-se uma análise detalhada de algumas das aplicações mais utilizadas e recomendadas em fontes especializadas [14], [15].

3.2.1 Toshl Finance

A aplicação *Toshl Finance* é uma ferramenta de gestão financeira pessoal que permite aos utilizadores acompanhar despesas, receitas e orçamentos num único espaço, com suporte a várias contas bancárias, cartões e moedas diferentes. Permite categorizar automaticamente gastos, visualizar gráficos do fluxo financeiro mensal e definir limites de orçamento por categoria, ajudando a aumentar a consciência sobre padrões de consumo e a manter os gastos sob controlo. A aplicação é reconhecida pela sua interface intuitiva e pela facilidade de introdução de dados, incluindo importação automática de contas bancárias no plano premium, bem como pela sincronização entre dispositivos [16], [17].

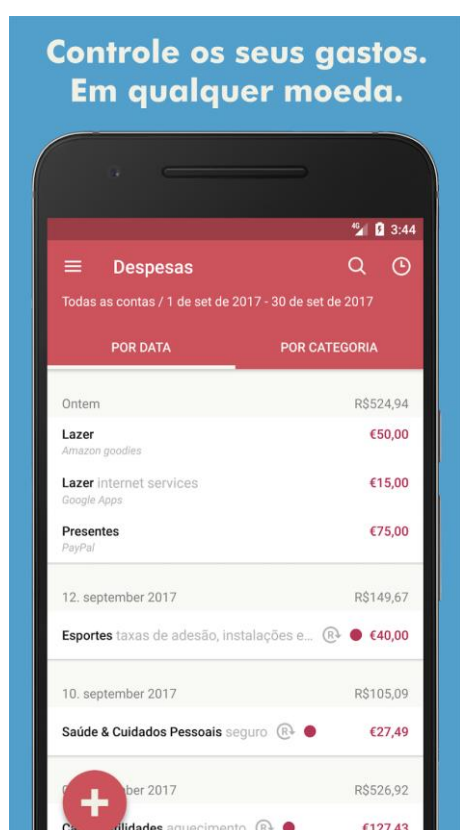


Figura 1 - Toshl Finance | Categoria de Despesas.

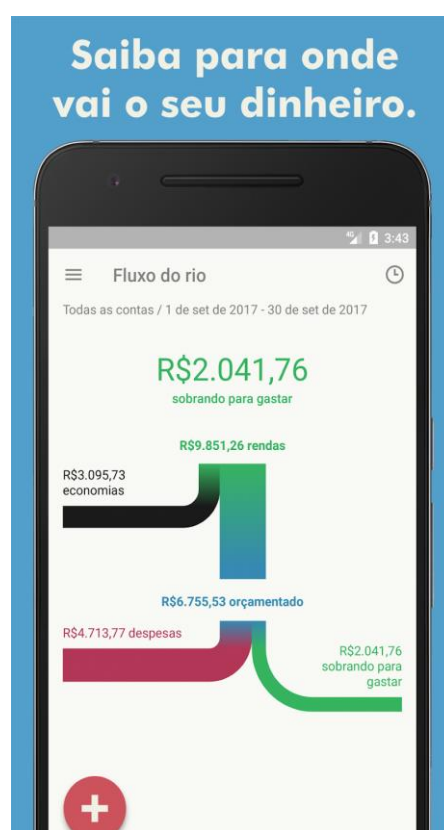


Figura 2 - Toshl Finance | Monitorização de Orçamento.

3.2.2 Boonzi

A aplicação *Boonzi* é um *software* de gestão de finanças pessoais desenvolvido em Portugal que ajuda os utilizadores a manter o orçamento familiar sob controlo ao cêntimo, permitindo registar e categorizar despesas, importar extratos bancários e analisar padrões de consumo através de relatórios e gráficos. Boonzi facilita a visualização de hábitos de gasto, a definição de orçamentos mensais e a

planificação financeira futura, sendo possível sincronizar transações entre dispositivos e acompanhar o orçamento mesmo sem ligação à *internet*, através da sua versão móvel que regista despesas quando ocorrem, o que pode ser útil para aumentar a consciência financeira diária [18], [19].

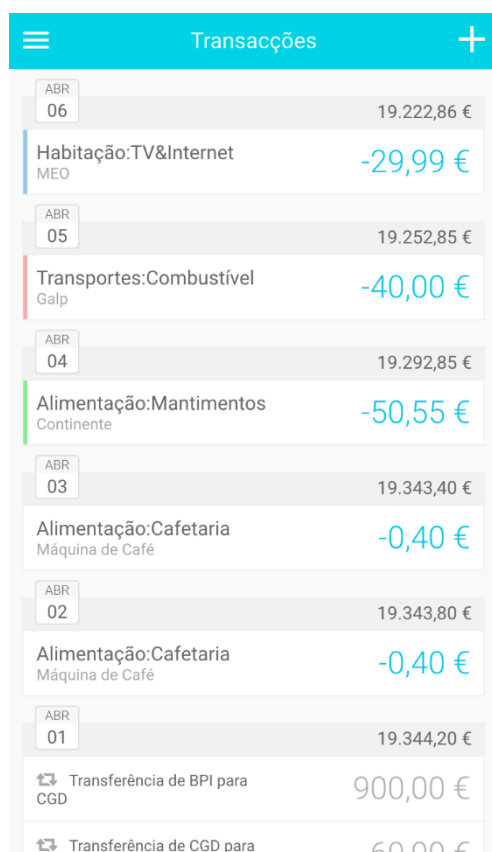


Figura 3 - Boonzi | Categoria de Operações.

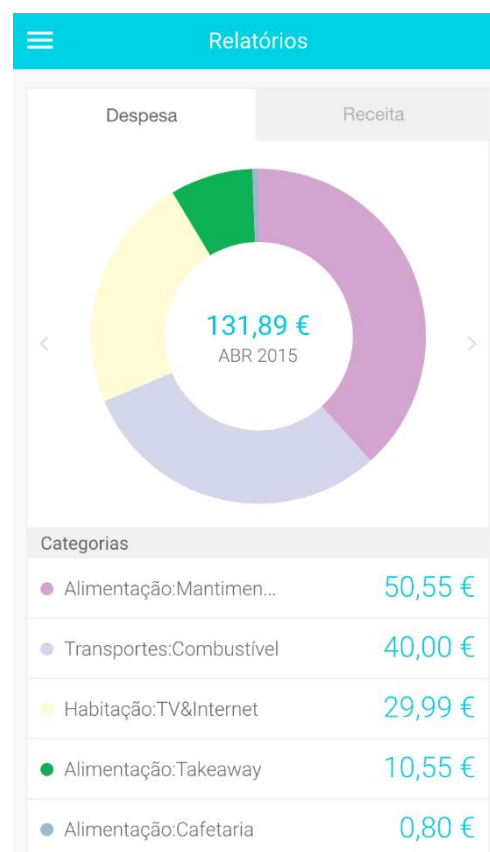


Figura 4 - Boonzi | Monitorização de Despesas.

3.2.3 Monefy

A aplicação *Monefy* é uma ferramenta de gestão financeira pessoal que se distingue pela sua interface intuitiva e pela facilidade com que os utilizadores podem registar despesas e receitas de forma rápida e simplificada, bastando inserir o valor e selecionar a categoria correspondente. A aplicação permite categorizar gastos, visualizar distribuições de despesas através de gráficos claros e comparar as despesas com a renda mensal, ajudando o utilizador a acompanhar o seu orçamento diário e mensal de forma visual e acessível. Adicionalmente, *Monefy* oferece sincronização de dados entre dispositivos, personalização de categorias e suporte a múltiplas moedas, o que contribui para uma experiência de utilização fluida e adaptável a diferentes contextos pessoais [20], [21].

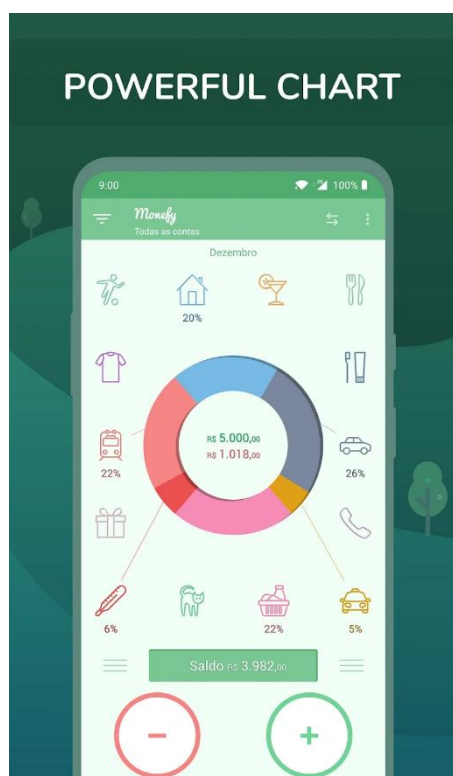


Figura 5 - Monefy | Monitorização de Orçamento.

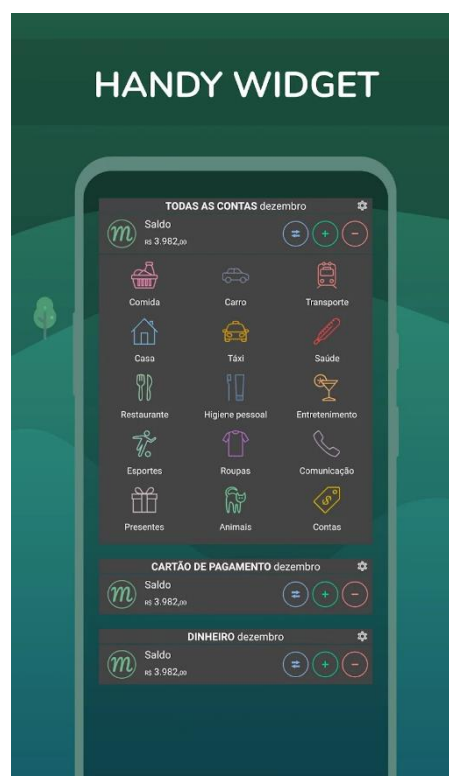


Figura 6 - Monefy | Menu de Funcionalidades.

3.2.4 Stop Impulse Buying

A aplicação *Stop Impulse Buying* é uma ferramenta móvel desenhada especificamente para ajudar os utilizadores a reduzir gastos impulsivos e promover decisões de compra mais conscientes através de mecanismos de reflexão pré-compra. A aplicação inclui um “*checklist*” de decisão (“*Buy or Don’t Buy*”) que incentiva o utilizador a ponderar a necessidade e a utilidade de um item antes de o adquirir, ajudando a pesar prós e contras e a tomar decisões alinhadas com os objetivos financeiros pessoais. Além disso, integra desafios como o “*No Spend Challenge*” para acompanhar dias sem compras impulsivas e um rastreador de poupanças resultantes de decisões de não compra, o que pode reforçar comportamentos financeiros disciplinados e conscientes [22], [23].



Figura 7 - Stop Impulsive Buying | Questionário de Necessidades.



Figura 8 - Stop Impulsive Buying | Desafio Economico.

3.2.5 Impause

A aplicação *Impause – Stop Impulse Spending* é orientada para a construção de hábitos de consumo mais conscientes através de ferramentas de suporte comportamental que atuam no momento crítico antes de uma compra impulsiva. Fundamentada em princípios de psicologia comportamental, Impause oferece funcionalidades como o registo de emoções ligadas ao gasto, ferramentas em tempo real para pausar e reorientar a decisão de compra, módulos diários de treino de autocontrolo e desafios de comportamento financeiro ajustados ao utilizador. A aplicação também incentiva a reflexão sobre decisões passadas e a visualização de padrões individuais, ajudando a treinar o cérebro para reconhecer e gerir impulsos de gasto com maior intencionalidade. Neste sentido, Impause vai além das aplicações de orçamento tradicionais, pois procura não só monitorizar gastos, mas intervir cognitivamente antes da compra, fomentando uma relação mais consciente e planeada com o dinheiro [24], [25].

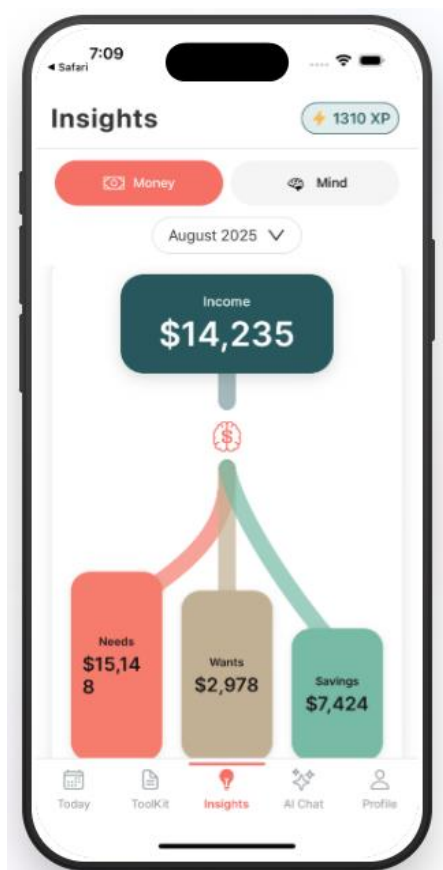


Figura 9 - Impause | Monitorização de Orçamento Mensal.

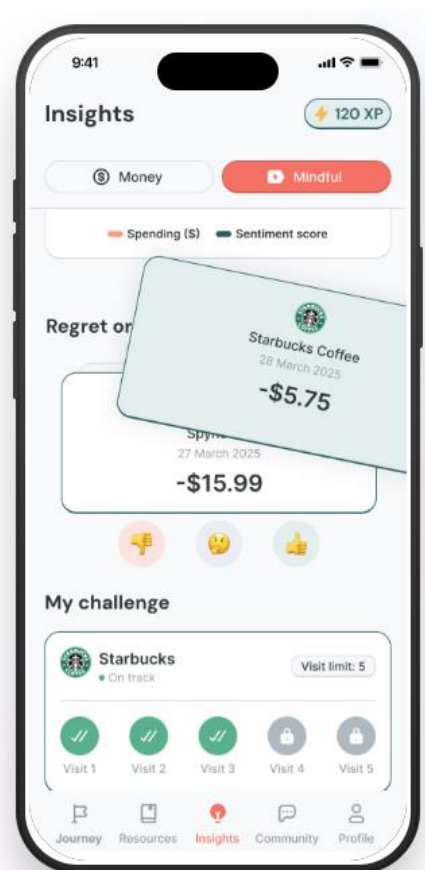


Figura 10 - Impause | Menu de Despesas.

3.2.6 Comparação de Aplicações de Gestão Financeira

Com o objetivo de compreender o panorama atual das aplicações móveis relacionadas com a gestão de consumo, incluindo tanto ferramentas de gestão financeira como aplicações que incorporam mecanismos de autocontrolo psicológico, procedeu-se à análise funcional de várias soluções representativas no mercado. O gráfico comparativo apresentado permite uma visualização clara e concisa das principais funcionalidades oferecidas por cada aplicação analisada, destacando não apenas capacidades de orçamento e rastreio de despesas, mas também mecanismos de intervenção cognitiva que visam apoiar o utilizador no controlo de impulsos de compra.

Tabela 1 - Comparação de aplicações de gestão financeira.

Aplicação/ Funcionalidades	Orçamento	Rastreo de Despesas	Sync Bancário	Intervenção Psicológica	Reflexão/ Checklist
<i>Toshl Finance</i>	Sim	Sim	Sim	Não	Não
<i>Boonzi</i>	Sim	Sim	Não	Não	Não
<i>Monefy</i>	Sim	Sim	Não	Não	Não
<i>Stop Impulsive Buying</i>	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
<i>Impause</i>	Não	Sim	Não	Sim	Sim

3.3 Aplicações móveis de Sobriedade

Diversas aplicações móveis no domínio da saúde e mudança de comportamento têm vindo a ser desenvolvidas com o objetivo de apoiar os utilizadores na monitorização e gestão de consumos pessoais, tanto no que respeita a substâncias como álcool e tabaco, como no incentivo a hábitos de vida mais saudáveis e conscientes. Estas ferramentas oferecem mecanismos que promovem a autorreflexão, acompanhamento do progresso ao longo do tempo e reforço da motivação para adotar comportamentos de consumo mais equilibrados, integrando métricas de tempo sem consumo, metas pessoais e indicadores de impacto. No entanto, tal como observado noutras categorias de ferramentas voltadas à mudança comportamental, muitas destas aplicações concentram-se principalmente na observação de padrões de consumo e no suporte ao utilizador ao longo do tempo, em vez de intervir diretamente no momento imediato em que o utilizador enfrenta um impulso de consumo. Com base neste enquadramento, segue-se uma análise das aplicações selecionadas que abordam estes aspetos de saúde e autocontrolo [26].

3.3.1 QuitNow

A aplicação *QuitNow* é uma ferramenta móvel destinada a apoiar utilizadores na cessação do tabagismo, promovendo a mudança de comportamento através de funcionalidades que incentivam a autorreflexão e o acompanhamento do progresso ao longo do tempo. A aplicação mostra claramente ao utilizador há quanto tempo deixou de fumar, quantos cigarros deixou de consumir, quanto dinheiro poupou e como a sua saúde tem melhorado desde o início do processo, integrando

indicadores de saúde baseados em dados da Organização Mundial da Saúde que são atualizados regularmente. Além disso, *QuitNow* disponibiliza uma comunidade de apoio onde os utilizadores podem partilhar experiências e receber encorajamento, bem como um curso passo a passo para a cessação, sessões ao vivo com especialistas e uma série de marcos motivacionais que celebram pequenas conquistas no caminho para uma vida sem tabaco [27].

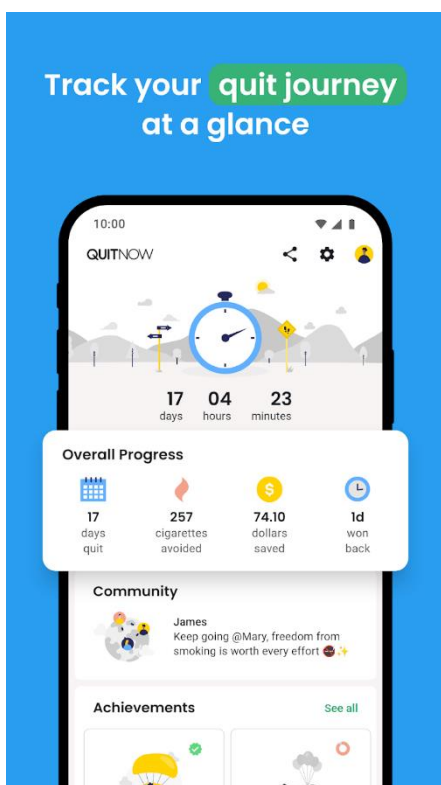


Figura 11 - *QuitNow* | Página de Progresso.

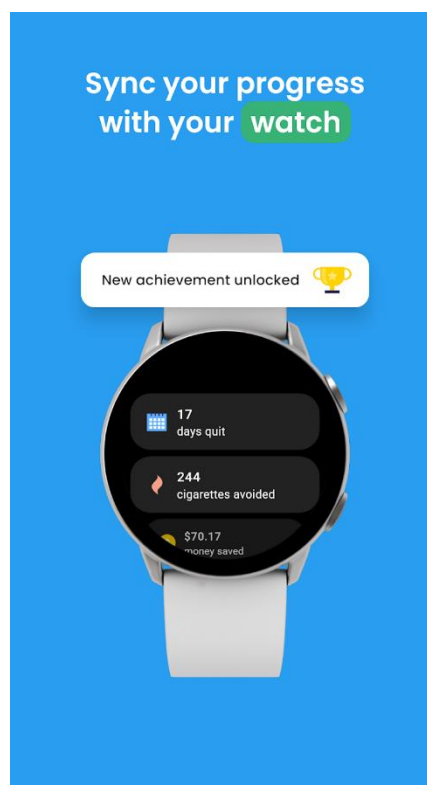


Figura 12 - *QuitNow* | Página de Sincronização com Relógio.

3.3.2 Smoke Free

Smoke Free é uma aplicação móvel destinada a apoiar a cessação do tabagismo, permitindo ao utilizador monitorizar o tempo sem fumar, o número de cigarros evitados e o dinheiro poupado, bem como registar episódios de desejo de fumar num diário pessoal. A aplicação inclui também missões diárias e técnicas motivacionais baseadas em evidência, que visam fortalecer a determinação do utilizador ao longo do processo de abandono [28].



Figura 13 - Smoke Free | Página de Motivação. **Figura 14 – Smoke Free | Página de Objetivos.**

3.3.3 DrinkControl – Alcohol Tracker

DrinkControl – Alcohol Tracker é uma aplicação móvel concebida para ajudar os utilizadores a monitorizar e compreender o seu consumo de álcool, convertendo bebidas em unidades padrão e permitindo visualizar padrões de ingestão ao longo do tempo. A aplicação inclui um diário inteligente onde os utilizadores podem registar o tipo, a quantidade e o momento das bebidas, aceder a estatísticas de consumo, calorias e dinheiro gasto, e marcar dias sem álcool ou sequências de sobriedade, o que pode contribuir para uma maior consciência dos hábitos de consumo e, consequentemente, um maior autocontrolo. *DrinkControl* também compara o consumo com diretrizes de saúde para consumo moderado, ajudando utilizadores a manter-se dentro de limites considerados de baixo risco e a refletir sobre os impactos físicos e económicos das suas escolhas [29].



Figura 15 - Drink Control | Monitorização de Progresso.

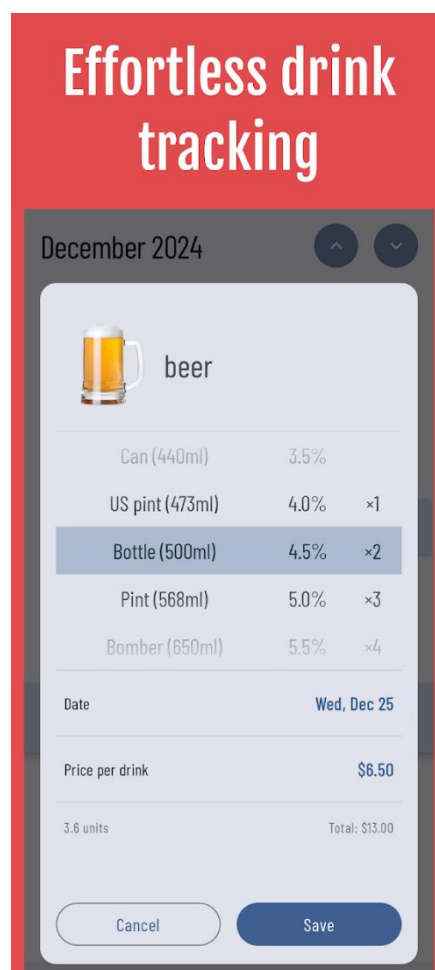


Figura 16 - Drink Control | Adicionar Bebida.

3.3.4 Sober Time

Sober Time é uma aplicação móvel concebida para apoiar utilizadores na monitorização da sobriedade e na gestão de comportamentos de consumo de substâncias, como álcool, tabaco ou outras dependências, através de um contador de dias que regista há quanto tempo o utilizador está sóbrio e das estatísticas associadas. A aplicação permite definir metas de sobriedade, acompanhar o tempo sem consumo ao segundo, monitorizar dinheiro poupado e padrões de uso, e incentiva o utilizador com mensagens motivacionais diárias e acesso a uma comunidade de apoio que partilha experiências e estratégias de recuperação [30].

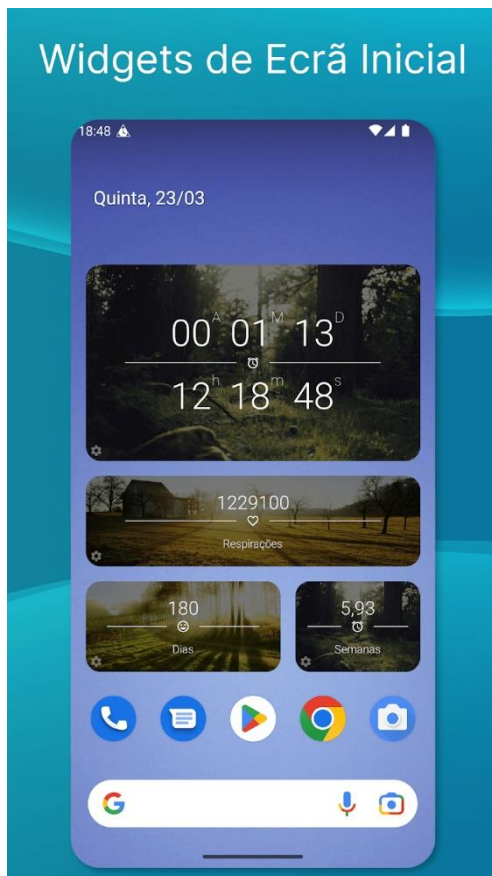


Figura 17 - Sober Time | Ecrã Principal.

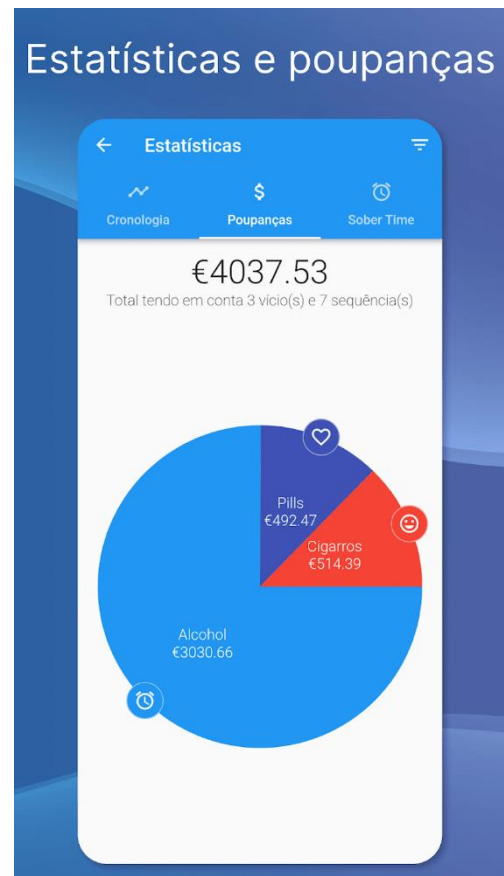


Figura 18 - Sober Time | Monitorização de Poupança.

3.3.5 I Am Sober

I Am Sober é uma aplicação móvel focada em apoiar utilizadores na manutenção da sobriedade e mudança de hábitos relacionados com o consumo de substâncias como álcool, tabaco ou outras adições, através do acompanhamento diário dos dias sóbrios e da celebração de marcos pessoais. A aplicação permite ao utilizador visualizar o tempo total sem consumo, definir compromissos diários, analisar gatilhos e padrões que influenciam o comportamento, registar os motivos pessoais para permanecer sóbrio e calcular o dinheiro e o tempo poupados ao evitar substâncias, reforçando tanto a consciência do impacto económico como a motivação para a mudança de hábito. Além disso, *I Am Sober* oferece funcionalidades de personalização da experiência e acesso a uma comunidade de apoio que partilha experiências e estratégias de recuperação, o que pode aumentar o suporte social e a responsabilização ao longo da jornada [31].

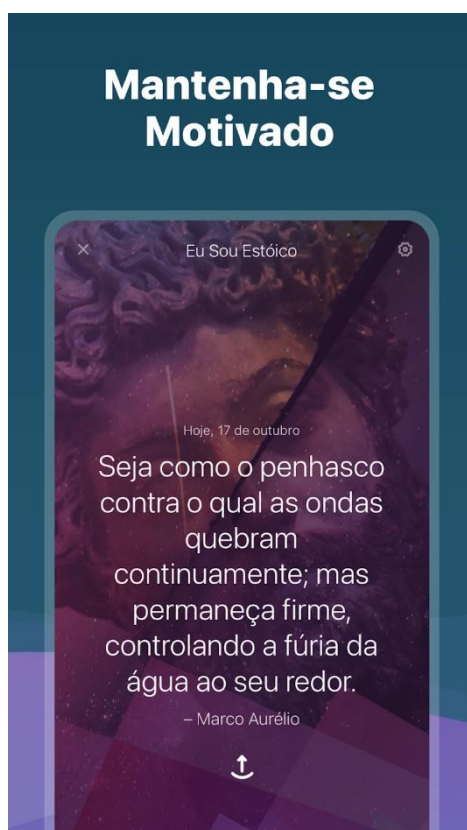


Figura 19 - *I Am Sober* | Página Motivacional.

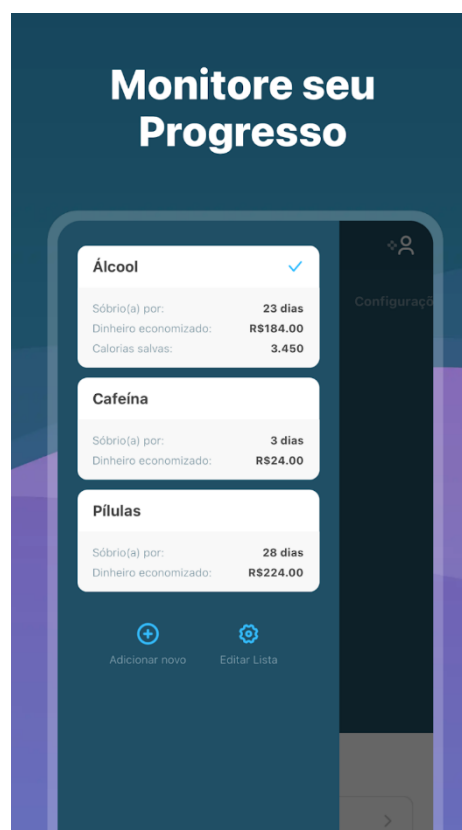


Figura 20 - *I Am Sober* | Monitorização de Progresso.

3.3.6 Comparação de Aplicações de Sobriedade

Com o objetivo de compreender o panorama atual das aplicações móveis relacionadas com a gestão de consumo e autocontrolo, foi realizada uma análise funcional de várias soluções representativas do mercado. A tabela seguinte apresenta uma comparação sintética das principais funcionalidades oferecidas por cada aplicação analisada, permitindo identificar de forma clara quais os mecanismos disponíveis em cada solução e em que medida estes contribuem para a promoção de comportamentos de consumo mais conscientes. Esta análise facilita a identificação de lacunas no estado da arte, relevantes para a definição da aplicação proposta neste projeto.

Tabela 2 - Comparação de Aplicações de Sobriedade.

Funcionalidade/ Aplicação	<i>QuitNow</i>	<i>Smoke Free</i>	<i>DrinkControl</i>	<i>Sober Time</i>	<i>I Am Sober</i>
Contador de dias sem consumo	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Monitorização de padrões de consumo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cálculo de dinheiro poupado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Definição de metas pessoais	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Registo de emoções	Não	Sim	Não	Não	Sim
Feedback motivacional diário	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Comunidade de apoio	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Ausência de intervenção imediata no impulso	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

3.3 Revisões académicas e estudos sobre aplicações de gestão financeira

A literatura científica contemporânea fornece perceções importantes sobre o papel, aceitação e funcionalidades das aplicações de gestão financeira:

Um estudo recente sistematiza o uso da gamificação em finanças pessoais, analisando 45 investigações empíricas que exploram como elementos lúdicos podem influenciar atitudes e comportamentos financeiros dos utilizadores. Esta linha de investigação mostra que a incorporação de mecânicas de jogo pode aumentar o envolvimento e potenciar mudanças comportamentais positivas como poupança e consciencialização [32].

Artigos sobre aceitação de tecnologias de gestão financeira móvel (usando modelos como UTAUT2) indicam que fatores como motivação hedónica, benefícios percebidos, e facilidade de uso impactam significativamente a adoção e utilização destas aplicações pelos consumidores [33].

A investigação também inclui estudos de aplicações desenvolvidas academicamente para melhorar a literacia financeira, mostrando que ferramentas tecnológicas podem promover a educação financeira e mudar comportamentos de utilização de recursos económicos [34].

Estas análises mostram que existe um corpo de conhecimento académico que avalia não só as características técnicas das aplicações, mas também como estas influenciam atitudes e comportamentos financeiros do utilizador, aspetos que são essenciais para desenvolver soluções que ultrapassem o controlo básico de despesas e abordem mudanças comportamentais [35].

3.4 Análise crítica e identificação de lacunas

Ao cruzar a análise das aplicações existentes com a literatura académica, podem identificar-se várias limitações e oportunidades de inovação.

3.4.1 Lacunas nas soluções existentes

Foco limitado em impulsividade — a maioria das aplicações foca-se em monitorização e análise de gastos após o evento de consumo, mas não em intervenções pré-compra que possam ajudar a reduzir a impulsividade no momento decisório.

Pouca personalização comportamental — enquanto os usuários podem definir orçamentos e metas, poucas aplicações adaptam os seus alertas e intervenções de acordo com o perfil psicológico e os gatilhos de compra impulsiva de cada utilizador.

Gamificação pouco explorada em contextos de autocontrolo — embora haja literatura que sugira impactos positivos da gamificação em finanças, nem todas as aplicações mainstream a incorporam de forma robusta nem a ligam diretamente à mudança de comportamentos de consumo [36].

Educação financeira integrada de forma limitada — muitas aplicações fornecem dados e relatórios, mas nem sempre explicam o porquê por trás desses números ou oferecem orientação em termos de hábitos de consumo. A educação financeira é um fator essencial para mudanças sustentáveis de comportamento [37].

3.4.2 Oportunidades de diferenciação para a aplicação proposta

Intervenções em tempo real que ajudem o utilizador a refletir antes de uma compra impulsiva — por exemplo, pausas sugeridas, perguntas refletivas ou recordatórios baseados em gatilhos identificados pelo utilizador.

Gamificação comportamental especificamente desenhada para reforçar hábitos de consumo conscientes em vez de meramente visualizar dados financeiros.

Educação financeira integrada com micro-conteúdos e desafios educativos que aumentem a literacia financeira ao mesmo tempo que gerem o comportamento de consumo.

Estas lacunas e oportunidades serão a base para a definição de requisitos funcionais e não funcionais da aplicação que se propõe neste projeto.

3.5 Conclusões do Estado da Arte

O estado da arte demonstra que existem diversas aplicações de gestão financeira pessoal com funcionalidades eficientes para orçamento e controlo de despesas, mas quase nenhuma aborda diretamente a prevenção ou redução da compra impulsiva como foco principal. A literatura académica aponta para o potencial da gamificação e da personalização comportamental para influenciar positivamente atitudes financeiras, mas estas abordagens ainda estão pouco exploradas nas soluções mainstream [38].

4. Descrição da Aplicação *RefleteConsumo*

Neste capítulo é apresentada a aplicação *RefleteConsumo*, descrevendo a sua estrutura geral, o painel principal, as áreas funcionais e a forma como estas apoiam o utilizador na reflexão sobre hábitos de consumo. A aplicação foi concebida com uma abordagem educativa e não punitiva, tendo como objetivo promover a consciencialização dos comportamentos de consumo excessivo, sem recorrer a mecanismos de controlo financeiro direto, integração com dados bancários ou imposição de limites ao utilizador.

A *RefleteConsumo* não se posiciona como uma aplicação de gestão financeira tradicional, mas como uma ferramenta complementar orientada para a reflexão comportamental, centrada na distinção entre desejo de compra e gasto efetivo. A aplicação privilegia a simplicidade de utilização, a acessibilidade das funcionalidades e o respeito pela autonomia, privacidade e liberdade de decisão do utilizador.

A navegação é organizada de forma intuitiva, através de um menu inferior, permitindo o acesso às diferentes áreas funcionais da aplicação e promovendo uma experiência fluida e contínua.

4.1 Painel Principal – Registo de Desejos de Compra

O painel principal da *RefleteConsumo* constitui o ponto central da aplicação e foi concebido para permitir o registo imediato dos desejos de compra, isto é, o momento em que o utilizador pensa ou considera adquirir um produto ou serviço, independentemente de a compra vir ou não a ser concretizada.

Neste painel, o utilizador pode registar um desejo de compra de forma simples e rápida, sendo convidado a indicar, para além do objeto ou serviço pretendido, em quanto tempo considera que poderá tomar uma decisão relativamente a essa compra. Adicionalmente, no momento do registo, o utilizador deve selecionar o seu estado de espírito, permitindo uma reflexão posterior sobre a relação entre emoções e comportamentos de consumo.

Este registo não corresponde a uma despesa real, funcionando como um mecanismo de consciencialização dos impulsos de compra e promovendo uma pausa reflexiva antes da tomada de decisão.

4.2 Compras Pendentes

A área de compras pendentes reúne todos os desejos de compra previamente registados no painel principal. Neste submenu, o utilizador pode rever cada desejo e decidir se aceita ou rejeita a sua concretização.

Caso o utilizador confirme que a compra foi efetivamente realizada, o registo passa a ser considerado um gasto real e é automaticamente integrado na área de gastos da aplicação. Caso o utilizador opte por não concretizar a compra, o desejo é descartado, não sendo contabilizado como despesa.

Quando o tempo definido inicialmente pelo utilizador para tomar uma decisão é ultrapassado sem qualquer ação, o desejo passa a ser classificado como desejo ultrapassado, permitindo ao utilizador refletir sobre compras que perdeu relevância com o passar do tempo. Esta funcionalidade reforça a distinção entre intenção e ação, promovendo decisões de consumo mais conscientes.

4.3 Área de Gastos

A área de gastos apresenta exclusivamente as despesas efetivamente confirmadas pelo utilizador, não incluindo desejos de compra não concretizados. Esta separação garante maior rigor na informação apresentada e evita a contabilização indevida de intenções como despesas reais.

Nesta secção, o utilizador pode consultar gráficos e resumos visuais relativos aos seus gastos, nomeadamente a distribuição por categorias e a evolução dos consumos ao longo do tempo. Estas representações permitem identificar padrões de consumo recorrentes e áreas onde os gastos são mais frequentes, apoiando uma reflexão informada sobre os hábitos de consumo.

4.4 Smoke Tracker

A *RefleteConsumo* integra uma área específica dedicada ao acompanhamento do consumo de tabaco, disponibilizada apenas aos utilizadores que indiquem ser fumadores durante a configuração do perfil. Para utilizadores não fumadores, esta funcionalidade não é apresentada, garantindo uma experiência personalizada.

O *Smoke Tracker* permite o registo do consumo de tabaco, bem como a visualização da última vez que o utilizador fumou, funcionando como um elemento de consciencialização contínua. Para além do registo diário, a aplicação disponibiliza uma subpágina dedicada à visualização de estatísticas, onde o utilizador pode consultar informação resumida sobre a frequência do consumo e o impacto financeiro associado.

Esta funcionalidade assume um carácter educativo e reflexivo, não coercivo, promovendo a consciencialização de um comportamento que representa simultaneamente um risco para a saúde e uma despesa recorrente.

4.5 Ideia Diária

A funcionalidade ideia diária consiste na apresentação de mensagens curtas de reflexão, disponibilizadas diariamente ao utilizador. Estas ideias visam incentivar o consumo consciente, promover pausas reflexivas e questionar comportamentos impulsivos de forma simples e acessível.

O utilizador tem a possibilidade de guardar ideias que considere relevantes, ficando estas disponíveis em um submenu próprio para consulta posterior. Esta funcionalidade permite criar um repositório pessoal de mensagens reflexivas, reforçando a aprendizagem contínua ao longo do tempo.

4.6 Gestão do Perfil do Utilizador

A aplicação disponibiliza ainda uma área dedicada à gestão do perfil, onde o utilizador pode atualizar as suas informações pessoais e optar por realizar novamente o *quiz*, caso pretenda reavaliar o seu perfil de consumo. Esta secção permite ao utilizador ajustar os seus dados e refletir novamente sobre os seus hábitos ao longo do tempo, reforçando a personalização da experiência e a autonomia na utilização da *RefleteConsumo*.

4.7 Contributo da Aplicação para a Mudança de Comportamentos

A *RefleteConsumo* foi concebida para apoiar a mudança comportamental através de uma abordagem gradual e não punitiva, distinguindo claramente entre desejo, reflexão e ação. O registo antecipado dos desejos de compra, a validação consciente das despesas e a análise posterior dos gastos efetivos permitem tornar visíveis comportamentos que, frequentemente, passam despercebidos no quotidiano.

A integração de funcionalidades como a ideia diária, o *Smoke Tracker* e a visualização gráfica dos gastos reforça a componente educativa da aplicação, promovendo uma relação mais consciente, equilibrada e informada com o consumo. A aplicação respeita o ritmo individual do utilizador, não impondo limitações nem penalizações, funcionando como um apoio contínuo à autorreflexão e à tomada de decisões mais ponderadas.

4.8 Mapa Mental

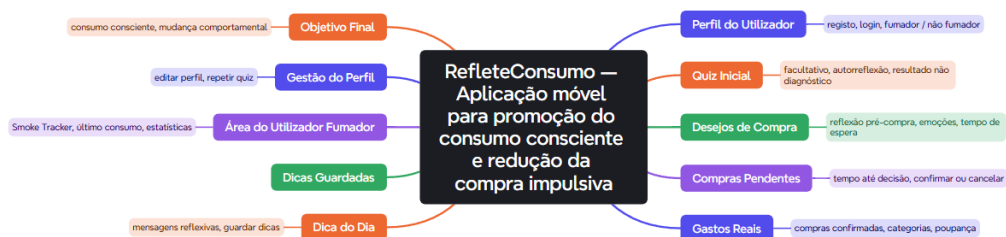


Figura 21 - Mapa Mental.

5. Storyboards da Aplicação

Foram desenvolvidos *storyboards* e protótipos de baixa fidelidade com o objetivo de testar a estrutura de navegação e os fluxos de interação da aplicação RefleteConsumo. Para a criação dos protótipos de baixa fidelidade foi utilizado um programa de desenho para *Samsung*, *Samsung Notes* no qual foram desenhadas manualmente as diferentes interfaces da aplicação, representando de forma simplificada a organização dos ecrãs, os elementos de interação e os percursos do utilizador.

Ecrã Inicial

O ecrã inicial da aplicação RefleteConsumo, apresentado na Figura 22, corresponde ao primeiro contacto do utilizador com a plataforma e tem como objetivo encaminhá-lo para o processo de autenticação ou criação de conta. A interface apresenta uma mensagem de boas-vindas e disponibiliza duas opções principais — iniciar sessão ou registar — permitindo distinguir de forma clara utilizadores já registados de novos utilizadores. O design simples e direto promove uma navegação intuitiva e prepara o utilizador para as etapas seguintes da aplicação.



Figura 22 - Wireframe Inicial.

Ecrã de Login

O ecrã de *login* da aplicação RefleteConsumo, apresentado na Figura 23, permite ao utilizador autenticado aceder à sua conta através da introdução do endereço de email e da palavra-passe. A interface inclui uma opção clara para iniciar sessão e um atalho para o registo de novos utilizadores, garantindo uma navegação simples e intuitiva. Este ecrã assegura o acesso individualizado à aplicação e funciona como ponto de transição para o menu principal personalizado de acordo com o perfil do utilizador.

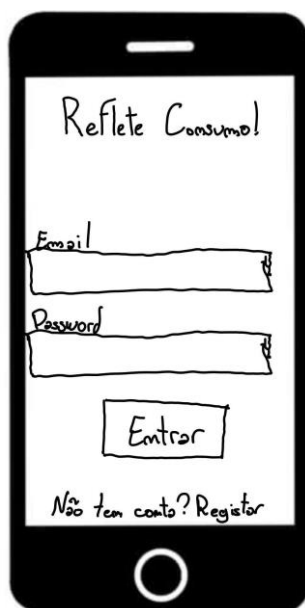


Figura 23 - Wireframe Login.

Ecrã de Registo

O ecrã de registo da aplicação RefleteConsumo, apresentado na Figura 24, permite a criação de uma nova conta através da introdução de dados essenciais, como nome, endereço de email e palavra-passe. A confirmação da palavra-passe assegura a correção da informação introduzida, enquanto a opção de encaminhamento para o login facilita a navegação para utilizadores já registados. Este ecrã constitui o primeiro passo para a personalização da experiência de utilização da aplicação.

Após o registo da conta, temos a Figura 25. Nesta fase da aplicação, iremos criar o perfil do utilizador, sendo necessário indicar o género e se o utilizador é fumador. Caso o utilizador seja fumador, a aplicação terá uma funcionalidade adicional denominada *Smoke Tracker* Figura 37 e Figura 38. Se o utilizador não for fumador, o *Smoke Tracker* não estará disponível, e a interface da aplicação será diferente.

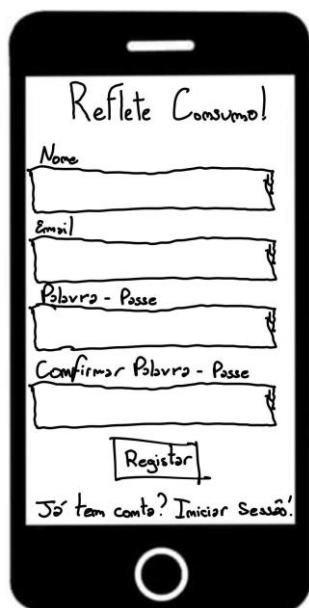


Figura 24 – Wireframe Criar Conta.

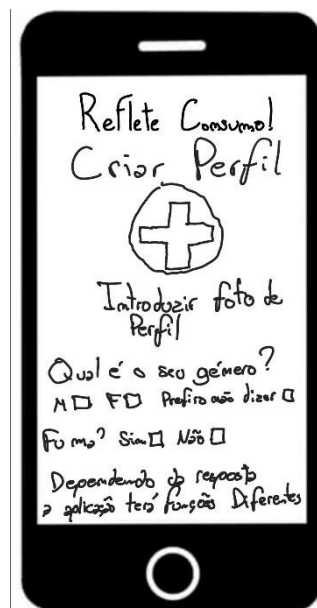


Figura 25 - Wireframe Criar Perfil.

Quiz Inicial

O quiz inicial da aplicação RefleteConsumo, ilustrado nas Figuras 26, 27, 28 e 29, constitui uma funcionalidade facultativa, apresentada ao utilizador após o processo de registo, com o objetivo de promover a autorreflexão sobre os seus hábitos de consumo. A Figura 26 introduz o quiz permitindo ao utilizador optar entre realizar ou não o questionário. As Figuras 27 e 28 exemplificam a estrutura das perguntas, organizadas de forma sequencial e baseadas numa escala de frequência (sempre, frequentemente, raramente, nunca), facilitando respostas rápidas e intuitivas. A Figura 28 apresenta o ecrã de resultado do quiz, no qual é devolvida ao utilizador uma indicação geral sobre o seu perfil de consumo. Importa salientar que este resultado não é absoluto nem é um diagnóstico, funcionando apenas como um indicador orientador da probabilidade de existência de comportamentos consumistas, com o objetivo de aumentar a consciência do utilizador relativamente aos seus padrões de consumo, sem impor rótulos ou julgamentos definitivos.



Figura 26 - Wireframe Inicial do Quiz.

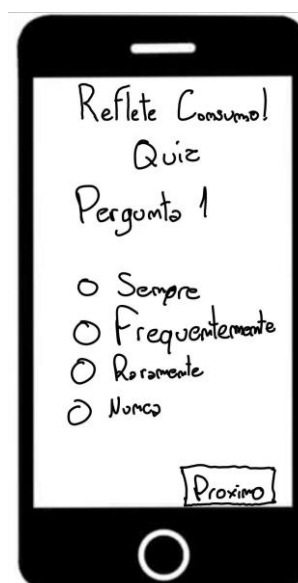


Figura 27 - Wireframe da pergunta 1 do Quiz.

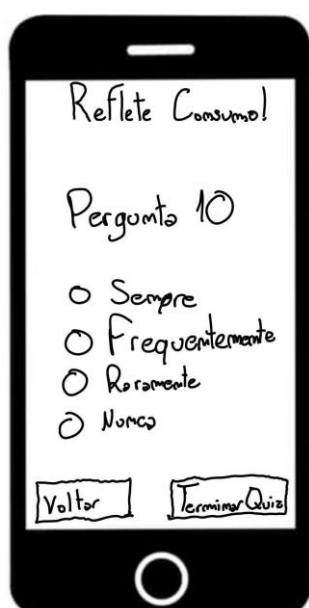


Figura 28 - Wireframe da pergunta 10 do Quiz.

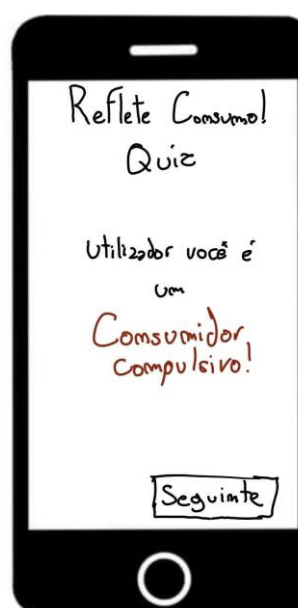


Figura 29 - Wireframe do resultado do Quiz.

Página Inicial – Utilizador Não Fumador

O formulário de desejo de compra para o utilizador, apresentado na Figura 30, permite a introdução de um potencial gasto antes da sua concretização. Nesta interface, o utilizador pode indicar informações como o nome do item, preço estimado, categoria, descrição, estado emocional, o seu dinheiro antes da compra e o prazo de espera antes da decisão final. Este registo tem como objetivo promover a reflexão pré-compra, distinguindo intenção de gasto efetivo e incentivando decisões de consumo mais conscientes.

A hand-drawn wireframe of a mobile app screen. At the top, the title "Reflete Consumo!" is written in a cursive font. Below it, the subtitle "Inserir Potencial Gato" is centered. The form consists of several input fields with labels to their left: "Nome:", "Preço:", "Categoria:", "Descrição:", "Estado emocional:", "Meu desenho:", and "Prazo de espera:". Each label is followed by a horizontal line representing an input field. Below these fields is a button labeled "Inserir". At the bottom of the screen, there is a navigation bar with five circular icons: a lightbulb, a document, a padlock, a shopping cart, and a person.

Figura 30 - Wireframe do Pagina Inicial "Utilizador não Fumante".

Página inicial – Utilizador Fumador

Para o utilizador fumador, apresentado na Figura 31, mantém a estrutura funcional do utilizador não fumador, mas adiciona uma função *Smoke Tracker* vista mais a frente.

A hand-drawn wireframe of a mobile app screen, identical to the one in Figure 30. It features the title "Reflete Consumo!", the subtitle "Inserir Potencial Gato", and a form with input fields for "Nome:", "Preço:", "Categoria:", "Descrição:", "Estado emocional:", "Meu desenho:", and "Prazo de espera:". A button labeled "Inserir" is positioned below the fields. The bottom navigation bar contains five circular icons: a lightbulb, a document, a padlock, a shopping cart, and a person.

Figura 31 - Wireframe do formulário "Utilizador Fumante".

Compras Pendentes

A área de compras pendentes da aplicação RefleteConsumo, apresentada na Figura 32, reúne os desejos de compra registados pelo utilizador que ainda se encontram em fase de decisão. Para cada item é indicado o tempo restante até ao prazo definido, sendo disponibilizadas opções para comprar editar ou eliminar. Esta funcionalidade permite acompanhar a evolução dos desejos ao longo do tempo, promovendo a reflexão e apoiando decisões de consumo mais conscientes. Cada item comprado será adicionado aos gastos, cada item apagado será adicionado à poupança realizada.

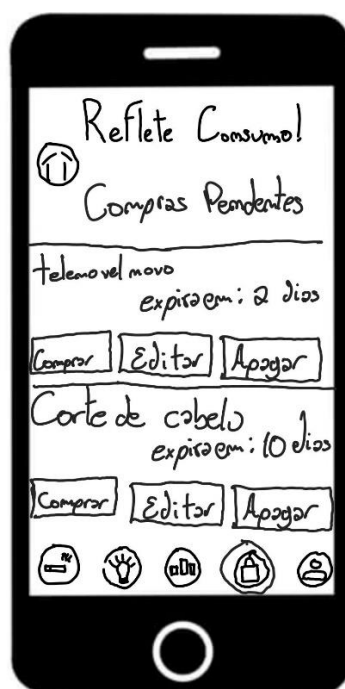


Figura 32 - Wireframe "Compras Pendentes".

Área de Gastos

A área de gastos da aplicação RefleteConsumo, apresentada na Figura 33, permite ao utilizador visualizar de forma resumida os gastos efetivamente realizados. A interface exibe a distribuição dos gastos por categorias, acompanhada do valor total gasto e do montante poupado, que se refere à quantia que o utilizador optou por não gastar. A representação gráfica facilita a interpretação dos dados e contribui para a consciencialização financeira, apoiando o utilizador na análise dos seus padrões de consumos.

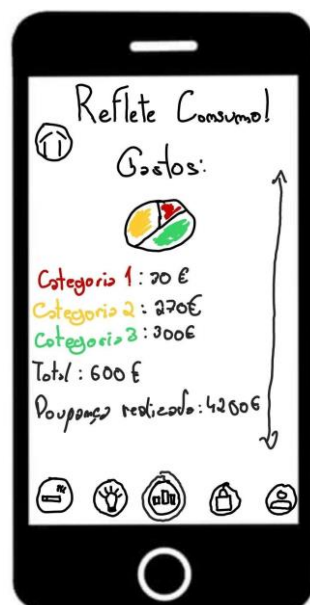


Figura 33 - Wireframe "Gastos".

Dica do Dia

O ecrã da funcionalidade *Dica do Dia*, apresentado na Figura 34, disponibiliza ao utilizador uma mensagem diária de reflexão orientada para a promoção do consumo consciente. Esta interface permite a leitura do conteúdo apresentado e oferece opções de guardar, não guardar e um botão “Guardadas” para aceder à próxima interface Figura 35.



Figura 34 - Wireframe da "Dica do Dia".

Dicas Guardadas

O ecrã de *Dicas Guardadas*, apresentado na Figura 35, reúne todas as mensagens de reflexão previamente guardadas pelo utilizador na funcionalidade *Dica do Dia*. Nesta interface, o utilizador pode consultar cada dica individualmente ou optar pela sua remoção, permitindo uma gestão personalizada dos conteúdos guardados. Esta secção funciona como um repositório de apoio à reflexão contínua, reforçando a componente educativa da aplicação e promovendo a autonomia do utilizador.



Figura 35 - Wireframe "Dicas Guardadas".

Perfil do Utilizador

O ecrã de perfil do utilizador, apresentado na Figura 36, permite a visualização do perfil de consumo atribuído com base no *quiz* inicial, bem como o acesso às opções de repetir o questionário e editar informações pessoais. O perfil apresentado funciona como um indicador orientador, não absoluto, reforçando a autorreflexão sobre os hábitos de consumo. Esta área contribui para a personalização da experiência e reconhece a possibilidade de evolução dos comportamentos ao longo do tempo.

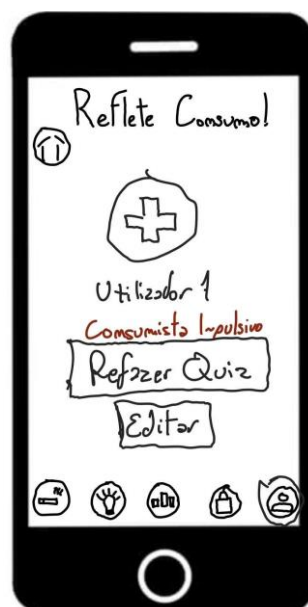


Figura 36 - Wireframe de perfil.

Área do Utilizador Fumador (*Smoke Tracker*)

A área do utilizador fumador, apresentada na Figura 37, corresponde à função *Smoke Tracker* e permite o acompanhamento do consumo de tabaco. Neste ecrã, o utilizador pode registar um novo consumo, visualizar o tempo decorrido desde a última vez que fumou e aceder à área de estatísticas Figura 38. Esta funcionalidade tem como objetivo promover a consciencialização do comportamento, integrando-se de forma coerente na experiência global da aplicação.

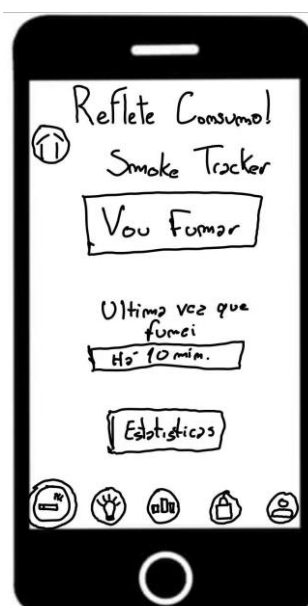


Figura 37 - Wireframe de Controlo de Tabaco.

Estatísticas do *Smoke Tracker*

O ecrã de estatísticas do *Smoke Tracker*, apresentado na Figura 38, permite ao utilizador consultar dados resumidos sobre o seu consumo de tabaco ao longo do tempo. A interface apresenta informação diária, semanal e mensal, facilitando a análise da frequência de consumo e da sua evolução. Esta funcionalidade reforça a componente de monitorização e autorreflexão, apoiando o utilizador na tomada de decisões mais conscientes relativamente ao seu comportamento.

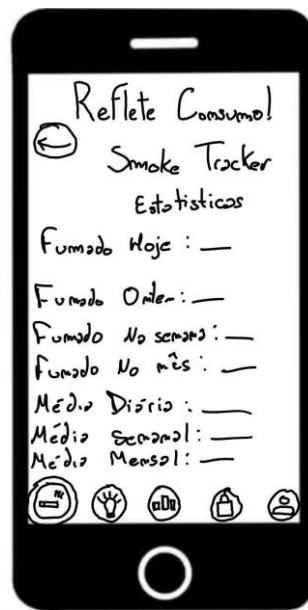


Figura 38 - Wireframe de Estatísticas do Controlo de Tabaco.

6. Conclusões e Trabalho Futuro

O presente projeto teve como objetivo a conceção de uma proposta de aplicação móvel, denominada *RefleteConsumo*, orientada para a promoção do consumo consciente e para a prevenção de comportamentos de compra impulsiva. Partindo da análise, do fenómeno, do consumismo e das compras impulsivas, foi possível compreender a sua natureza multifatorial, envolvendo dimensões psicológicas, sociais, digitais e económicas, bem como as consequências emocionais, financeiras e comportamentais associadas a este tipo de comportamento.

A análise do estado da arte evidenciou que, apesar da existência de diversas aplicações de gestão financeira e de sobriedade, a maioria das soluções disponíveis centra-se na monitorização pós-despesa ou no acompanhamento do comportamento ao longo do tempo, revelando uma intervenção limitada no momento crítico da decisão de compra impulsiva. Esta lacuna constituiu a principal motivação para o desenvolvimento conceptual da aplicação proposta.

A aplicação *RefleteConsumo* diferencia-se por adotar uma abordagem educativa, não punitiva e centrada na autorreflexão, promovendo a distinção entre desejo de compra, reflexão e ação. Funcionalidades como o registo de desejos de compra, as compras pendentes, a visualização de gastos reais, a ideia diária e o *quiz* facultativo de autorreflexão permitem apoiar o utilizador na tomada de decisões mais conscientes, respeitando a sua autonomia e privacidade. A integração do módulo *Smoke Tracker* reforça ainda a ligação entre comportamentos de consumo financeiro e hábitos de consumo prejudiciais à saúde, ampliando o alcance da aplicação.

O desenvolvimento de storyboards e protótipos de baixa fidelidade permitiu validar a estrutura de navegação e os fluxos de interação da aplicação, assegurando coerência funcional e uma experiência de utilização intuitiva. Assim, este trabalho demonstra o potencial das tecnologias móveis como ferramentas de apoio à mudança comportamental, evidenciando que pequenas intervenções reflexivas podem contribuir para uma relação mais equilibrada e consciente com o consumo.

Como trabalho futuro, propõe-se a evolução da aplicação *RefleteConsumo* para protótipos de média e alta fidelidade, recorrendo a ferramentas de prototipagem interativa e à implementação de uma versão funcional da aplicação. Esta fase permitiria realizar testes de usabilidade com utilizadores reais, avaliando a eficácia das funcionalidades propostas, a clareza da interface e o impacto da aplicação nos comportamentos de consumo.

A implementação da aplicação possibilitaria ainda a realização de estudos empíricos e longitudinais, com o objetivo de analisar a evolução dos hábitos de consumo dos utilizadores ao longo do tempo e medir o impacto da utilização contínua da *RefleteConsumo* na redução de compras impulsivas. Adicionalmente, poderiam ser exploradas funcionalidades complementares, como mecanismos de

gamificação, relatórios personalizados de progresso, notificações inteligentes ou conteúdos educativos adaptativos baseados no perfil do utilizador.

Por fim, a aplicação poderia ser expandida para abranger outros comportamentos de consumo ou hábitos de risco, mantendo a lógica de autorreflexão e autocontrolo, reforçando o seu potencial como ferramenta de apoio ao bem-estar financeiro, comportamental e à literacia do consumo consciente.

Referências

- [1] ISCTE-IUL Repository. (n.d.). "Título do Artigo." Retirado de: <https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/19058>
- [2] Oxford Academic. (2025). "Consumer Research Journal." Retirado de: <https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/14/2/189/1830380?redirectedFrom=fulltext&login=false>
- [3] Frontiers in Psychology. (2021). "Psychology of Impulsive Buying." Retirado de: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.697080/full>
- [4] Reddy, A., et al. (2025). "The Influence of Social Commerce Features on Impulse Purchases." Retirado de: <https://acr-journal.com/article/the-influence-of-social-commerce-features-on-impulse-purchases-evidence-from-emerging-markets-1703/>
- [5] ScienceDirect. (2025). "Impact of Digital Features on Impulsive Buying." Retirado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451958825000910?via%3Dihub>
- [6] PubMed Central. (2025). "Economic Factors in Impulsive Buying." Retirado de: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11336989/>
- [7] ResearchGate. (2025). "The Impulsive Buying Behavior of HM Products in Gen-Z: The Role of Income and Self-Esteem." Retirado de: https://www.researchgate.net/publication/377971631_The_Impulsive_Buying_Behavior_of_HM_Products_in_Gen-Z_The_Role_of_Income_and_Self-Esteem
- [8] ResearchGate. (2025). "Consumer Impulsive Buying Causes, Consequences, and Control." Retirado de: https://www.researchgate.net/publication/377530823_Consumer_impulsive_buying_causes_consequences_and_control
- [9] ResearchGate. (2025). "Effects of Impulsive Buying and Personal Debt on Financial Stress." Retirado de: https://www.researchgate.net/publication/368700572_Efeitos_das_compras_por_impulso_e_endividamento_pessoal_sobre_o_estresse_financeiro
- [10] PubMed Central. (2025). "Impulsive Buying and Financial Stress." Retirado de: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8206473/>
- [11] ScienceDirect. (2025). "The Relationship Between Impulsive Buying and Financial Stress." Retirado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096969892500387X>
- [12] PubMed Central. (2025). "Financial Management and Impulsive Buying." Retirado de: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7723745/>
- [13] MDPI. (2025). "Mobile Applications in Financial Management." Retirado de: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/1/135>

- [14] Deco Proteste. (2025). "Apps para Gestão de Finanças Pessoais." Retirado de: <https://www.deco.proteste.pt/familia-consumo/orcamento-familiar/noticias/apps-financas-pessoais-3-opcoes-seguras-gerir-seu-dinheiro>
- [15] Montepio. (2025). "Gestão do Orçamento Familiar - 9 Apps." Retirado de: <https://www.montepio.org/ei/pessoal/gestao-diaria/gerir-o-orcamento-familiar-9-apps/>
- [16] ToshI. (n.d.). "ToshI Finance - Gestão Financeira Pessoal." Retirado de: <https://toshI.com/pt/>
- [17] Google Play. (2025). "Expensoor." Retirado de: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thirdframestudios.android.expensoor>
- [18] Montepio. (2025). "Gestão do Orçamento Familiar - 9 Apps." Retirado de: <https://www.montepio.org/ei/pessoal/gestao-diaria/gerir-o-orcamento-familiar-9-apps/>
- [19] Google Play. (2025). "Boonzi - Aplicação de Gestão Financeira." Retirado de: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boonzi.mobile&hl=pt_PT
- [20] Inbrief. (2025). "Monefy - Gestão Financeira Simplificada." Retirado de: <https://inbrief.pt/monefy-gestao-financeira-simplificada-para-ti/>
- [21] Google Play. (2025). "Monefy - Aplicação de Gestão Financeira." Retirado de: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monefy.app.lite&hl=pt_PT
- [22] Stop Impulse. (2025). "Stop Impulse Buying - Aplicação." Retirado de: <https://www.stopimpulse.com/>
- [23] Apple Store. (2025). "Stop Impulse Buying - Budget." Retirado de: <https://apps.apple.com/us/app/stop-impulse-buying-budget/id6475173011>
- [24] Apple Store. (2025). "Impause - Stop Impulse Spending." Retirado de: <https://apps.apple.com/pt/app/impause-stop-impulse-spending/id6746744026>
- [25] Impause. (2025). "Impause - Aplicação de Gestão de Compras Impulsivas." Retirado de: <https://impause.com/>
- [26] PubMed Central. (2025). "QuitNow - Cessação do Tabagismo." Retirado de: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11845864/>
- [27] Google Play. (2025). "QuitNow - Aplicação de Cessação do Tabagismo." Retirado de: <https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.EAGINsoftware.dejaloYa>
- [28] Google Play. (2025). "Smoke Free - Monitorização de Tabagismo." Retirado de: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.portablepixels.smokefree>
- [29] Google Play. (2025). "DrinkControl - Alcohol Tracker." Retirado de: <https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.happymoments.drinkcontrol>
- [30] Google Play. (2025). "Sober Time - Aplicação de Sobriedade." Retirado de: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sociosoft.sobertime>

- [31] Google Play. (2025). "I Am Sober - Manutenção de Sobriedade." Retirado de: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thehungrywasp.iamsober&hl=pt>
- [32] ResearchGate. (2025). "Gamification of Personal Finance." Retirado de: https://www.researchgate.net/publication/397299947_Gamification_of_Personal_Finance_A_Systematic_Literature_Review
- [33] ResearchGate. (2025). "Technology Acceptance of Mobile Personal Finance Apps." Retirado de: https://www.researchgate.net/publication/367527480_Mobile_Applications_for_Personal_Finance_Management_Technology_Acceptance_Perspective
- [34] ERIC. (2025). "Personal Finance Management in Education." Retirado de: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED654467.pdf>
- [35] MDPI. (2025). "Mobile Applications for Financial Management." Retirado de: <https://www.mdpi.com/1911-8074/18/8/455>
- [36] Self-Determination Theory. (2025). "Gamification in Personal Finance." Retirado de: https://selfdeterminationtheory.org/wp-content/uploads/2024/03/2021_BitrianBuilCatalan_IJBM.pdf
- [37] MDPI. (2025). "Financial Literacy and Gamification." Retirado de: <https://www.mdpi.com/1911-8074/18/8/455>
- [38] ResearchGate. (2025). "Gamification and Personal Finance." Retirado de: https://www.researchgate.net/publication/397299947_Gamification_of_Personal_Finance_A_Systematic_Literature_Review